Симетрична криптографія

Лекція 3

Моноалфавітні підстановки і блокові шифри

Нехай $Z_m = \{z_1, z_2, \ldots z_m\}$ – алфавіт відкритого та шифрованого текстів.

Означення 3.1. *Підстановкою на алфавіті* $\boldsymbol{Z_m}$ називається взаємно-однозначне відображення $\pi : Z_m \to Z_m$.

Підстановку на алфавіті можна задати таблицею, наприклад,

А	Б	В	Г	Ґ	Д	Е	Є	Ж	З	И	І	Ї	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ь	Ю	Я
У	П	Ь	Х	Ж	К	Г	И	Ш	Я	С	Н	Д	Р	Ц	О	Т	Б	Е	Ю	Й	Ї	Ґ	Ф	А	Ч	Щ	І	М	З	Є	Л	В

У першому рядку підстановки $\boldsymbol{\pi}$ розташований алфавіт, у другому може бути будь-яка перестановка букв алфавіту. Інакше кажучи, будь-яка перестановка елементів Z_m визначає підстановку на Z_m. Кількість всіх підстановок на Z_m дорівнює $m!$.

Якщо задана підстановка $\boldsymbol{\pi}$ на Z_m, то можна згідно з нею кожній букві ВТ співставити букву ШТ. Так, у нашому прикладі буква А відкритого тексту буде замінена буквою У в ШТ, буква Б перейде при шифруванні в букву П і т.д.

Означення 3.2. Шифром *моноалфавітної підстановки* називається спосіб шифрування ВТ в алфавіті $\boldsymbol{Z_m}$, при якому кожна буква ВТ замінюються на іншу тією ж самою підстановкою π на алфавіті Z_m, яка і є секретним ключем зашифрування і розшифрування.

Для розшифрування більш зручніше використовувати секретний ключ у вигляді оберненої підстановки π^{-1}, яка легко отримується з підстановки π.

Якщо ж при шифруванні заміною на різних позиціях використовується більше однієї підстановки на алфавіті (тобто букви ВТ можуть шифруватися різними підстановками на алфавіті в залежності від їх місця у ВТ), то таке криптографічне перетворення називається *поліалфавітною* підстановкою (див. лекцію 3).

Підкреслимо, що при моноалфавітній підстановці одна й та сама буква алфавіту, що зустрічається у ВТ, при шифруванні замінюється тією ж самою буквою незалежно від її місця у тексті. Наприклад, якщо підстановка $\boldsymbol{\pi}$ переводить букву „а” в букву „м”, то де б не зустрілась буква „а” у ВТ, вона буде зашифрована як „м”. У разі ж поліалфавітної підстановки одна й та сама буква алфавіту може шифруватись по-різному в залежності від її місця у ВТ.

Загальний шифр простої заміни.

Загальну моноалфавітну підстановку ще називають *шифром простої заміни*. Ключем моноалфавітної підстановки є підстановка π на алфавіті Z_m. В загальному випадку у шифра простої заміни число різних можливих ключів або потужність ключового простору $|\mathcal{K}|=m!$ Потужність ключового простору є важливішою характеристикою шифру. Якщо, наприклад, ВТ є текстом природної мови, то, як правило, інформації в криптограмі цього тексту достатньо, щоб знайти секретний ключ і ВТ методом повного перебору (інакше грубої сили). Метод полягає в переборі всіх ключів, розшифрування ШТ кожним поки не буде отримано змістовний текст. Тому кількість можливих ключів повинна бути такою, щоб такий перебір був неможливим навіть з застосуванням суперкомп’ютерів. Переважна більшість шифрів мають обмежене число ключів і мистецтво та наука побудови практично стійких криптосистем полягає у створенні таких шифрів, для яких не існувало б методу зламу кращого ніж метод повного перебору, принаймні суттєво кращого.

Для шифру простої заміни кількість ключів для латинського алфавіту дорівнює $m! = 26! \approx 4 \cdot 10^{26}$, для кирилиці (якщо вважати, що алфавіт складається з 32 букв) - $m!=32! \approx 2{,}6 \cdot 10^{35}$. При цьому ключі мають бути незалежними і рівномірно розподіленими на просторі усіх ключів. Якщо ж в якості ключів брати, наприклад, змістовні тексти, то кількість ключів різко скоротиться, що призведе до критичного зниження стійкості криптосистеми. Кількість ключів шифру простої заміни, як бачите, така, що крипто аналіз перебором по ключам грубою силою неможливий і з застосуванням комп’ютерів. Та тут існують і більш швидкі методи. Моноалфавітна підстановка піддається криптоаналізу, тому що вона зберігає ***статистичні властивості*** мови – частоти букв, біграм, слів і т.д.

Означення 3.3. Метод криптоаналізу, що базується на порівнянні частот букв, біграм, слів і інших елементів тексту у ШТ і в мові, якою написаний ВТ, називається ***частотним аналізом.***

Розглянемо історичні шифри моноалфавітної підстановки, які були більш простими ніж загальний шифр простої заміни, з більш простим частотним криптоаналізом, але більш зручними при «ручному» шифруванні.

Шифр Цезаря

Найпростіша моноалфавітна підстановка – це шифр Цезаря. Ототожнимо букви алфавіту Z_m з числами від 0 до m-1 і позначимо через x довільну букву ВТ, а через y – відповідну букву ШТ.

Зашифрування в шифрі Цезаря виконується за правилом

$$y = x + b \pmod m,$$

де b– ***секретний ключ***, $0 \le b \le m-1$.

Розшифрування в шифрі Цезаря виконується за правилом

$$x = y - b \pmod m$$

Сам Цезар використовував ключ b=3. В цьому випадку другий рядок підстановки на алфавіті π є циклічним зсувом алфавіту на b позицій вліво.

Криптоаналіз шифру Цезаря. А прикладі криптоаналізу шифру Цезаря продемонструємо ідею частотного криптоаналізу. Для того, щоб знайти ключ, маючи лише ШТ, використаємо частоти стрічання однакових букв в шифрованому тексті. Знайдемо y^* - букву, що найчастіше зустрічається у ШТ. Нехай x^* – буква алфавіту, що має найбільшу частоту у мові, якою написаний ВТ. Тоді, якщо текст достатньо довгий, щоб у ньому проявилися закономірності мови, найвірогідніше, що x^* зашифровано у y^*. Отже, маємо $y^* = x^* + b \pmod m$, звідки ключ $b = y^* - x^* \pmod m$.

Звичайно, існує деяка імовірність помилки при виборі образу x^*, а отже, і при визначенні ключа b. Тоді потрібно взяти другу за частотою букву ШТ y^{**} і спробувати ключ $b = y^{**} - x^* \pmod m$ і т.д., доки не одержимо змістовний текст.

Справді, шифр Цезаря можна легко зламати і повним перебором ключів. На шифрі афінної підстановки, біграмної афінної підстановки, як ми побачимо далі, вже відчувається наскільки частотний аналіз може працювати краще методу повного перебору.

Шифр афінної підстановки

У шифрі Цезаря ключ може приймати всього m-1 значень, де m – потужність алфавіту. Оскільки m невелике, то всі ключі можна досить швидко перебрати, інакше кажучи, шифр Цезаря має малий ключовий простір. Розглянемо трохи складніший шифр – ***шифр афінної підстановки.***

Защифрування в шифрі афінної підстановки виконується за правилом

$$y = ax + b \pmod m \qquad (3.1)$$

Секретний ключ: пара чисел (a, b), $0 < a \le m-1$, $0 \le b \le m-1$, причому a повинно бути взаємно простим з m. З (3.1) одержуємо алгоритм розшифрування.

Розщифрування в шифрі афінної підстановки виконується за правилом

$$x = a^{-1}(y - b) \pmod m \qquad (3.2)$$

де $a^{-1} \bmod m$ – обернений до a елемент в кільці лишків за модулем m.

Потужність ключового простору $|\mathcal{K}| = m\varphi(m)$, де $\varphi(m)$ - функція Ойлера – кількість чисел від 1 до m, які взаємно прості з m. Ця важлива характеристика шифру значно більша ніж в шифрі Цезаря.

Рівність (3.2) має той самий вигляд, що й (3.1)**,** отже шифрування і розшифрування здійснюються за однаковим алгоритмом, тільки з різними параметрами. Умова взаємної простоти a з m потрібна для того, щоб існував обернений елемент a^{-1} і рівняння (3.1) при фіксованому y мало розв'язок x і цей розв'язок єдиний. Тоді можливо однозначне розшифрувати ШТ. У противному випадку рівняння (3.1) має не єдиний розв'язок x або взагалі його не має.

Криптоаналіз афінної підстановки. Афінна підстановка теж легко піддається частотному криптоаналізу, хоча кількість ключів в цьому шифрі значно більша, ніж у шифрі Цезаря, а саме $\varphi(m) \cdot m$.

Нехай y^* і y^{**} - перша і друга за частотою букви ШТ, x^* і x^{**} - відповідно найчастіша і наступна за нею за частотою букви мови.

Природно припустити, що при шифруванні x^* перейшла в y^*, а x^{**} – в y^{**}.

Складемо систему рівнянь:

$$\begin{cases} y^* = ax^* + b \mod m \\ y^{**} = ax^{**} + b \mod m \end{cases} \tag{3.3}$$

Відмітимо, що в цій системі невідомими є a і b, а x і y – відомі.

З (3.3) маємо:

$$y^* - y^{**} = a(x^* - x^{**}) \bmod m \tag{3.4}$$

Якщо пари $x^* \leftrightarrow y^*$, $x^{**} \leftrightarrow y^{**}$ підібрані вірно, то рівняння (3.4) має розв'язок a. Знаючи a, з (3.3) знаходимо b. Якщо ж ці пари не відповідають дійсності, то (3.4) або не має розв'язку, або при всіх розв'язках (3.3), розшифровуючи, одержимо беззмістовний текст. Тоді можна розглянути пари $x^* \leftrightarrow y^{**}$, $x^{**} \leftrightarrow y^*$ або деякі інші пари серед невеликої кількості найчастіших букв ШТ і ВТ.

Шифр Полібія (Греція)

Нехай ВТ представлено в латинському алфавіті. Алфавіт записується в таблицю або в порядку слідування букв в алфавіті, або за допомогою ***ключового слова, яке є секретним ключем,*** і пишеться спочатку. Далі записують букви алфавіту, що не входять у ключове слово, в алфавітному порядку. Наприклад, якщо в латинському алфавіті об'єднати букви I та J і вибрати ключовим словом „LIBERTY", то таблиці шифрування в першому і другому випадку будуть мати вигляд (відповідно зліва і справо):

A B C D E **F G H I K** **L M N O P** **Q R S T U** **V W X Y Z**		**L I B E R** **T Y A C D** **F G H K M** **N O P Q S** **U V W X Z**

При шифруванні кожна буква ВТ замінюється на її координати в таблиці: числові (наприклад, букві **S** відповідатиме впорядкована пара (4,3)) або за допомогою інших символів.

Шифрування за Хіллом

Можна узагальнити шифр афінної підстановки на шифри афінної підстановки n-грами. Іншим відомий спосіб шифрування текстів заміною блоків з n-грам має назву шифру Хілла. Нехай відкритий і зашифрований тексти задані в алфавіті $\mathbb{Z}_m$. ВТ і ШТ розбивається на n-грами, які розглядаються як n-вимірні вектори над кільцем лишків Z_m.

Секретним ключем шифру Хілла є пара $(A, \bar{b})$, де A – невироджена матриця $n \times n$, а $\bar{b}$ - довільний вектор довжини n над Z_m. Всі операції над елементами виконуються за $\bmod m$. Перевірку невиродженності матриці A можна виконати за такими твердженнями.

Твердження 2.1. A – невироджена $(n \times n)$-матриця над кільцем Z_m тоді і тільки тоді, коли $\det A = |A|$ взаємно простий з m, $(|A|, m)=1$.

Твердження 2.2 A – невироджена $(n \times n)$-матриця над кільцем Z_p , p – просте, тоді і тільки тоді, коли $\det A = |A| \neq 0$.

Зашифрування кожної *n*-грами $\bar{x}$ ВТ відбувається за правилом

$$\bar{y} = (A\bar{x} + \bar{b}) \bmod m,$$

де $\bar{y}$ отримана n-грама ШТ для відповідного ВТ $\bar{x}$.

Якщо A – невироджена $(n \times n)$-матриця, то існує обернена A^{-1} за mod m.

Розшифрування законним користувачем кожної n-грами ШТ відбувається за формулою

$$\bar{x} = A^{-1}(\bar{y} - \bar{b}) \bmod m.$$

Зауваження. Шифри шифри Хілла, шифри n-грамної афінної підстановки можна розглядати і як моноалфавітну підстановку, в якій елементами алфавіту є n-грами символів з Z_m , і як блоковий шифр з довжиною блока n, де при шифрування виконується заміна блока тексту на інший блок. Такі ускладнення дають можливість розробляти більш стійкі шифри.

Контрольні питання

1. Чим відрізняється поліалфавітна підстановка від моноалфавітної?
2. Дайте визначення шифру Цезаря, шифру афінної підстановки, загального шифру простої заміни.
3. Скільки різних ключів має афінна підстановка, якщо в алфавіті 32 букви?
4. Що таке частотний аналіз?